

Diccionario de Datos

BD Tradición

Migración Oracle → MySQL 8.x

Fuente: SCRIPToracle.sql exportado desde Oracle SQL Developer. La nomenclatura se normalizó a snake_case en minúsculas para MySQL.

Nota metodológica: las descripciones funcionales se infieren de los nombres de tablas y columnas, porque el script fuente no incluye comentarios descriptivos COMMENT ON.

Convenciones

- PK: clave primaria.
- FK: clave foránea.
- UNIQUE: valor no repetido.
- CHECK: validación de dominio.
- AUTO_INCREMENT: sustitución de las secuencias Oracle seq_cliente y seq_proveedor.

Tabla: cliente

Almacena la información de los clientes.

Columna	Tipo MySQL	Nulo	Clave / restricción	Referencia	Descripción
id_cliente	INT	NO	PK, AUTO_INCREMENT	—	Identificador único del cliente.
nombre	VARCHAR(200)	NO	—	—	Nombre del cliente.
telefono	VARCHAR(50)	SÍ	—	—	Número de teléfono del cliente.
correo	VARCHAR(200)	SÍ	UNIQUE	—	Correo electrónico del cliente.
direccion	VARCHAR(200)	SÍ	—	—	Dirección del cliente.

Tabla: proveedor

Almacena la información de los proveedores.

Columna	Tipo MySQL	Nulo	Clave / restricción	Referencia	Descripción
id_proveedor	INT	NO	PK, AUTO_INCREMENT	—	Identificador único del proveedor.
nombre	VARCHAR(200)	NO	—	—	Nombre del proveedor.
telefono	VARCHAR(50)	SÍ	—	—	Teléfono del proveedor.
correo	VARCHAR(200)	SÍ	—	—	Correo electrónico del proveedor.

Tabla: empleado

Almacena los datos de los empleados.

Columna	Tipo MySQL	Nulo	Clave / restricción	Referencia	Descripción
id_empleado	INT	NO	PK	—	Identificador único del empleado.
nombre	VARCHAR(200)	NO	—	—	Nombre del empleado.
dpi	VARCHAR(100)	NO	UNIQUE	—	DPI del empleado.
telefono	VARCHAR(50)	SÍ	—	—	Teléfono del empleado.
salario	DECIMAL(10,2)	SÍ	CHECK salario >= 0	—	Salario del empleado.
fecha_contratacion	DATE	SÍ	—	—	Fecha de contratación.
estado	VARCHAR(50)	SÍ	—	—	Estado del empleado.

Tabla: gastos_operativos

Registra los gastos operativos.

Columna	Tipo MySQL	Nulo	Clave / restricción	Referencia	Descripción
id_gastos_operativos	INT	NO	PK	—	Identificador único del gasto operativo.
descripcion	VARCHAR(200)	SÍ	—	—	Descripción del gasto.
motivo	VARCHAR(200)	SÍ	—	—	Motivo del gasto.
fecha_gasto	DATE	NO	—	—	Fecha en que se realizó el gasto.
monto	DECIMAL(10,2)	SÍ	CHECK monto >= 0	—	Monto del gasto.
estado	VARCHAR(50)	SÍ	—	—	Estado del gasto.

Tabla: materia_prima

Administra las materias primas y sus existencias/costos.

Columna	Tipo MySQL	Nulo	Clave / restricción	Referencia	Descripción
id_materia_prima	INT	NO	PK	—	Identificador único de la materia prima.
nombre	VARCHAR(200)	NO	—	—	Nombre de la materia prima.
descripcion	VARCHAR(200)	SÍ	—	—	Descripción de la materia prima.
cantidad	INT	SÍ	DEFAULT 0; CHECK cantidad >= 0	—	Cantidad disponible.
costo	DECIMAL(10,2)	SÍ	CHECK costo >= 0	—	Costo de la materia prima.

Tabla: produccion

Registra procesos o eventos de producción.

Columna	Tipo MySQL	Nulo	Clave / restricción	Referencia	Descripción
id_produccion	INT	NO	PK	—	Identificador único de la producción.
nombre	VARCHAR(200)	NO	—	—	Nombre o referencia de la producción.
descripcion	VARCHAR(200)	SÍ	—	—	Descripción de la producción.
fecha_produccion	DATE	NO	—	—	Fecha de producción.

Tabla: producto

Administra los productos terminados.

Columna	Tipo MySQL	Nulo	Clave / restricción	Referencia	Descripción
id_producto	INT	NO	PK	—	Identificador único del producto.
nombre	VARCHAR(200)	NO	—	—	Nombre del producto.
descripcion	VARCHAR(200)	SÍ	—	—	Descripción del producto.
unidades	INT	SÍ	DEFAULT 0; CHECK unidades >= 0	—	Unidades disponibles.
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	SÍ	CHECK precio_unitario >= 0	—	Precio unitario del producto.

Tabla: usuarios

Almacena credenciales y datos básicos de usuarios de la aplicación.

Columna	Tipo MySQL	Nulo	Clave / restricción	Referencia	Descripción
id_usuario	INT	NO	PK	—	Identificador único del usuario.
nombre_usuario	VARCHAR(50)	NO	UNIQUE	—	Nombre utilizado para iniciar sesión.
email	VARCHAR(100)	NO	UNIQUE	—	Correo electrónico del usuario.
password_hash	VARCHAR(255)	NO	—	—	Hash de la contraseña del usuario.
nombre_completo	VARCHAR(100)	SÍ	—	—	Nombre completo del usuario.
activo	TINYINT(1)	NO	DEFAULT 1	—	Indicador de cuenta activa.
fecha_creacion	DATETIME	SÍ	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	—	Fecha y hora de creación de la cuenta.

Tabla: venta

Registra ventas vinculadas con un empleado y un cliente.

Columna	Tipo MySQL	Nulo	Clave / restricción	Referencia	Descripción
---------	------------	------	---------------------	------------	-------------

id_venta	INT	NO	PK	—	Identificador único de la venta.
asunto	VARCHAR(200)	SÍ	—	—	Asunto o referencia de la venta.
fecha_venta	DATE	NO	—	—	Fecha de la venta.
monto	DECIMAL(10,2)	SÍ	CHECK monto >= 0	—	Monto total registrado para la venta.
id_empleado	INT	NO	FK	empleado(id_empleado)	Empleado asociado a la venta.
id_cliente	INT	NO	FK	cliente(id_cliente)	Cliente asociado a la venta.

Tabla: compras

Registra compras realizadas a proveedores.

Columna	Tipo MySQL	Nulo	Clave / restricción	Referencia	Descripción
id_compras	INT	NO	PK	—	Identificador único de la compra.
fecha_compra	DATE	NO	—	—	Fecha de la compra.
monto	DECIMAL(10,2)	SÍ	CHECK monto >= 0	—	Monto de la compra.
id_proveedor	INT	NO	FK	proveedor(id_proveedor)	Proveedor asociado a la compra.

Tabla: detalle_compra

Tabla asociativa entre proveedores y materias primas.

Columna	Tipo MySQL	Nulo	Clave / restricción	Referencia	Descripción
id_proveedor	INT	NO	PK, FK	proveedor(id_proveedor)	Proveedor participante en la relación.
id_materia_prima	INT	NO	PK, FK	materia_prima(id_materia_prima)	Materia prima proporcionada por el proveedor.

Tabla: detalle_compra_materia_prima

Tabla asociativa entre compras y materias primas.

Columna	Tipo MySQL	Nulo	Clave / restricción	Referencia	Descripción
id_compras	INT	NO	PK, FK	compras(id_compras)	Compra asociada.
id_materia_prima	INT	NO	PK, FK	materia_prima(id_materia_prima)	Materia prima incluida en la compra.

Tabla: detalle_fabricacion

Tabla asociativa entre producción y producto.

Columna	Tipo MySQL	Nulo	Clave / restricción	Referencia	Descripción
id_produccion	INT	NO	PK, FK	produccion(id_produccion)	Producción asociada.
id_producto	INT	NO	PK, FK	producto(id_producto)	Producto fabricado en la producción.

Tabla: materia_prima_produccion

Tabla asociativa entre materia prima y producción.

Columna	Tipo MySQL	Nulo	Clave / restricción	Referencia	Descripción
id_materia_prima	INT	NO	PK, FK	materia_prima(id_materia_prima)	Materia prima utilizada.
id_produccion	INT	NO	PK, FK	produccion(id_produccion)	Producción que utiliza la materia prima.

Tabla: materia_prima_producto

Tabla asociativa entre materia prima y producto; incluye la cantidad requerida.

Columna	Tipo MySQL	Nulo	Clave / restricción	Referencia	Descripción
id_materia_prima	INT	NO	PK, FK	materia_prima(id_materia_prima)	Materia prima requerida por el producto.
id_producto	INT	NO	PK, FK	producto(id_producto)	Producto asociado.
cantidad	DECIMAL(10,2)	SÍ	CHECK cantidad > 0	—	Cantidad de materia prima requerida.

Tabla: produccion_empleado

Tabla asociativa entre producción y empleado.

Columna	Tipo MySQL	Nulo	Clave / restricción	Referencia	Descripción
id_produccion	INT	NO	PK, FK	produccion(id_produccion)	Producción asociada.
id_empleado	INT	NO	PK, FK	empleado(id_empleado)	Empleado participante.

Tabla: producto_venta

Tabla asociativa entre venta y producto.

Columna	Tipo MySQL	Nulo	Clave / restricción	Referencia	Descripción
id_venta	INT	NO	PK, FK	venta(id_venta)	Venta asociada.
id_producto	INT	NO	PK, FK	producto(id_producto)	Producto asociado a la venta.

Tabla: venta_materia_prima

Tabla asociativa entre venta y materia prima.

Columna	Tipo MySQL	Nulo	Clave / restricción	Referencia	Descripción
id_venta	INT	NO	PK, FK	venta(id_venta)	Venta asociada.
id_materia_prima	INT	NO	PK, FK	materia_prima(id_materia_prima)	Materia prima asociada a la venta.

Resumen de claves foráneas

Restricción	Tabla.columna	Referencia	ON DELETE	ON UPDATE	Observación
fk_compras_proveedor	compras.id_proveedor	proveedor.id_proveedor	RESTRICT	RESTRICT	Acción explícita en MySQL
fk_detcompra_proveedor	detalle_compra.id_proveedor	proveedor.id_proveedor	CASCADE	RESTRICT	Acción explícita en MySQL
fk_detcompra_materiaprima	detalle_compra.id_materia_prima	materia_prima.id_materia_prima	CASCADE	RESTRICT	Acción explícita en MySQL
fk_detcompmat_compras	detalle_compra_materia_prima.id_compras	compras.id_compras	CASCADE	RESTRICT	Acción explícita en MySQL
fk_detcompmat_materia_prima	detalle_compra_materia_prima.id_materia_prima	materia_prima.id_materia_prima	CASCADE	RESTRICT	Acción explícita en MySQL
fk_detfab_produccion	detalle_fabricacion.id_produccion	produccion.id_produccion	CASCADE	RESTRICT	Acción explícita en MySQL
fk_detfab_producto	detalle_fabricacion.id_producto	producto.id_producto	CASCADE	RESTRICT	Acción explícita en MySQL
fk_matprod_materiaprima	materia_prima_produccion.id_materia_prima	materia_prima.id_materia_prima	CASCADE	RESTRICT	Acción explícita en MySQL
fk_matprod_produccion	materia_prima_produccion.id_produccion	produccion.id_produccion	CASCADE	RESTRICT	Acción explícita en MySQL
fk_matprodc_materiaprima	materia_prima_producto.id_materia_prima	materia_prima.id_materia_prima	CASCADE	RESTRICT	Acción explícita en MySQL
fk_matprodc_producto	materia_prima_producto.id_producto	producto.id_producto	CASCADE	RESTRICT	Acción explícita en MySQL

fk_protemp_produccion	produccion_empleado.id_produccion	produccion.id_produccion	CASCADE	RESTRICT	Acción explícita en MySQL
fk_protemp_empleado	produccion_empleado.id_empleado	empleado.id_empleado	CASCADE	RESTRICT	Acción explícita en MySQL
fk_prodventa_venta	producto_venta.id_venta	venta.id_venta	CASCADE	RESTRICT	Acción explícita en MySQL
fk_prodventa_producto	producto_venta.id_producto	producto.id_producto	CASCADE	RESTRICT	Acción explícita en MySQL
fk_venta_empleado	venta.id_empleado	empleado.id_empleado	RESTRICT	RESTRICT	Acción explícita en MySQL
fk_venta_cliente	venta.id_cliente	cliente.id_cliente	RESTRICT	RESTRICT	Acción explícita en MySQL
fk_ventamat_venta	venta_materia_prima.id_venta	venta.id_venta	CASCADE	RESTRICT	Acción explícita en MySQL
fk_ventamat_materiaprima	venta_materia_prima.id_materia_prima	materia_prima.id_materia_prima	CASCADE	RESTRICT	Acción explícita en MySQL

Notas de migración

- VARCHAR2 de Oracle se convirtió a VARCHAR de MySQL.
- NUMBER(*,0) se convirtió a INT; NUMBER(10,2) se convirtió a DECIMAL(10,2).
- NUMBER(1,0) de usuarios.activo se convirtió a TINYINT(1).
- Oracle DATE puede almacenar fecha y hora; fecha_creacion se convirtió a DATETIME con CURRENT_TIMESTAMP, mientras las fechas operativas se mantienen como DATE.
- Las secuencias SEQ_CLIENTE y SEQ_PROVEEDOR se reemplazaron con AUTO_INCREMENT en sus claves primarias.
- Las opciones físicas de Oracle (TABLESPACE, STORAGE, PCTFREE, ENABLE, etc.) se omitieron porque no tienen equivalencia directa necesaria en MySQL.
- Los índices generados automáticamente por Oracle para PK/UNIQUE no se copiaron como objetos separados; MySQL los crea al definir PRIMARY KEY y UNIQUE.